

AI 产业趋势确定，持续看好 AI PCB 设备+刀具投资机会

PCB 设备 2026 年度策略报告

2025 年，算力 PCB 加速扩产，带来设备量价利齐升和国产替代机遇，PCB 设备行业股价表现强势。展望 2026 年，AI 产业趋势确定，PCB 在材料、工艺以及架构层面持续迭代升级，有望催生高端设备增量需求，设备公司量价利逻辑有望持续兑现，持续看好设备端投资机会。

□ 2025 年回顾：AI 算力+终端创新需求共振，带来 AI PCB 设备扩产浪潮。

- **股价复盘：**2025/1/1 至 2025/12/15，PCB 设备板块整体涨幅 92.78%，显著跑赢沪深 300（19.91%）和创业板指（55.03%）。我们认为 PCB 设备板块主要受 AI 产业进度和业绩催化，股价上涨逻辑为：①AI 产业趋势：AI 算力基础设施建设带来的 PCB 扩产需求；②PCB 升级迭代：PCB 向高端化、精细化方向发展，带来材料、工艺、架构等方面升级；③上游 PCB 设备&刀具变化：量价利齐升+国产替代机遇；
- **刀具变化：**AI 服务器的高速运算对 PCB 层数、孔径精度、孔壁质量要求更高，驱动钻针量+价+利三重 beta 共振，为本轮 AI PCB 扩产浪潮中弹性最大方向；
- **设备变化：**①钻孔机：PCB 信号完整性需求驱动背钻应用提升，超快方案在微小孔径领域有加工优势，有望在 M9 新材料以及 CoWoP 等领域渗透率提升；②曝光机：随着 PCB 层数提升、线宽精细，曝光精度要求提升同时效率降低，有望带来新增需求；③电镀设备：脉冲电镀用量提升，水平三合一设备国产替代持续推进。

□ 2026 年展望：展望后市，英伟达 GPU 架构从 Blackwell 系列升级至 Rubin 系列，PCB 材料等级持续提升、正交背板有望得到应用，以及 CoWoP 的工艺升级等后续产业催化不断，有望带来加工难度提升以及设备需求持续增加，上游设备和钻针有望持续受益。

- **材料变化：**AI 服务器对 PCB 的性能要求极高，要求 CCL 具备高速、高频、低损耗等特性。AI 服务器主要采用高阶的 M6、M7、M8 的 CCL，且随着对介电损耗因数的要求逐步提高，正向更高等级的方向进行升级迭代，预计新一代 Rubin 系列有望采用 M9 及更高等级材料。
- **工艺变化：**CoWoP 工艺相对 CoWoS 省去了封装基板，线路精度和均匀性要求极高，对曝光、激光钻孔、电镀等环节要求进一步提升，有望推升设备价值量。
- **架构变化：**Rubin Ultra 中单机柜芯片数量达到 576 颗，正交背板具备高效传导高速信号、降低损耗、较低发热等优势，有望替代铜缆成为其机柜连接的重要方式，带来钻针加工难度和需求的进一步提升。

□ 投资建议。AI 产业趋势确定，持续看好上游“卖铲人”方向。建议关注：

- **钻针：**【鼎泰高科】全球 PCB 钻针龙头之一，客户优势+产能优势+设备自制奠定龙头地位；【中钨高新】旗下金洲精工为全球 PCB 钻针龙头之一，技术领先+钨矿自给巩固竞争优势；【沃尔德】金刚石钻针方案送样中，关注新技术产业进展；
- **PCB 设备：**【大族数控】国内激光钻孔龙头，看好超快方案放量+市占率提升；【芯碁微装】直写光刻设备平台型企业，布局 PCB+泛半导体；

推荐（维持）

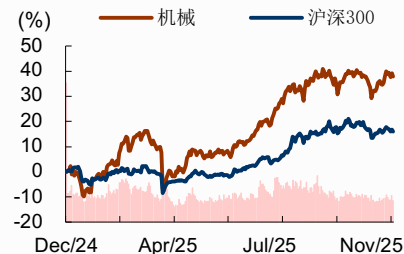
中游制造/机械

行业规模

		占比%
股票家数（只）	474	9.2
总市值（十亿元）	4846.8	4.6
流通市值（十亿元）	4198.8	4.4

行业指数

%	1m	6m	12m
绝对表现	-0.5	27.2	29.0
相对表现	1.2	9.4	13.3



资料来源：公司数据、招商证券

相关报告

- 1、《人形机器人周报 20251130—T 链预计将陆续获定点，看好 12 月机器人反弹行情》2025-12-02
- 2、《人形机器人周报（20251123）- 工信部政策加持，机器人赛道迎来“量产加速器”》2025-11-24
- 3、《人形机器人周报 20251116—宇树科技 IPO 辅导完成，特斯拉灵巧手自由度将大幅提升》2025-11-17

郭倩倩 S1090525060003

guoqianqian@cmschina.com.cn

陈之馨 S1090525070001

chenzhixin@cmschina.com.cn

【东威科技】PCB 电镀设备龙头，高端产品有望打破国际垄断；

■ PCBA 设备：【凯格精机】、【劲拓股份】等。

□ 风险提示：下游 PCB 景气度不及预期、新产品研发不及预期、客户拓展不及预期、国产替代不及预期。

重点公司主要财务指标

公司简称	公司代码	市值	24EPS	25EPS	25PE	PB	投资评级
鼎泰高科	301377.SZ	44.7	0.55	0.98	111.1	16.8	增持
东威科技	688700.SH	10.4	0.23	0.48	71.9	5.8	增持
大族数控	301200.SZ	47.3	0.71	1.83	60.7	8.4	强烈推荐
凯格精机	301338.SZ	6.9	0.66	1.48	43.8	4.4	增持

资料来源：公司数据、招商证券（备注：市值单位为十亿元，截至 2025/12/15；上述投资建议中，鼎泰高科、东威科技为机械和有色组联合覆盖，有色组覆盖中钨高新；电子组覆盖大族数控、芯碁微装，中小市值组覆盖凯格精机）

正文目录

一、PCB 设备：AI 算力+终端创新需求共振，带来 AI PCB 设备扩产浪潮	5
1、股价复盘：深度受益 AI 算力需求爆发，年初至今板块涨幅 87%.....	5
2、钻针变化：耗材属性+供给稀缺，本轮 AI 产业趋势弹性最大方向	8
3、设备变化：设备资本开支前置，受益 AI 迎技术升级+国产替代.....	10
二、2026 年展望：关注 Rubin 系列方案在材料、工艺和架构端的变化.....	15
1、材料端：AI 服务器材料有望向 M9/Q 布/PTFE 等升级迭代	16
2、工艺端：CoWoP 对 PCB 加工工艺提出新要求	18
3、架构端：Rubin Ultra 预计采用正交背板方案	19
三、投资建议：AI 产业趋势确定，重视 AI PCB 设备+刀具投资机会	20

图表目录

图 1：PCB 设备板块行情复盘：2025/1/1-2025/12/15 股价涨幅 93%	5
图 2：PCB 板块产业进展复盘：AI 产业趋势延续，看好设备投资机遇.....	6
图 3：PCB 下游需求结构拆分.....	6
图 4：服务器/存储器将为 PCB 未来五年主要增长动力	6
图 5：AI 服务器和常规服务器对 PCB 要求对比.....	6
图 6：高多层板、HDI 板、封装基板需求将持续增长.....	6
图 7：涂层钻针搭配 TAC 润滑涂层.....	9
图 8：预钻短刃刀型及加长刃刀型.....	9
图 9：AI 服务器 pcb 板钻孔加工方案（分段钻）	9
图 10：鼎泰高科毛利率逐季提升	9
图 11：PCB 产业链全景图.....	10
图 12：PCB 制造工艺流程图	11
图 13：中国 PCB 专用设备市场规模（百万美元）	11
图 14：2024 年 PCB 生产设备价值量拆分.....	11
图 15：直流电镀中，高厚径比通孔铜镀层示意图（“狗骨头”状）	13
图 16：脉冲电镀中，高厚径比通孔铜镀层示意图（更均匀）	13
图 17：安美特水平式电解镀铜线	14
图 18：东威科技水平镀设备（三合一）	14

图 19: 英伟达算力平台时间路线图	15
图 20: 英伟达算力平台技术路线图	16
图 21: PCB 成本拆分	16
图 22: 覆铜板成本拆分	16
图 23: 高速覆铜板等级规格	17
图 24: CCL 使用的树脂种类根据信号传输速率和介质损耗的不同而变化	17
图 25: CoWoS 把多个芯片整合至中介层 (interposer) 上, 再封装到基板上	18
图 26: CoWoP 简化封装结构, 取消 ABF 载板, 替换为 PCB	18
图 27: 减铜法流程示意图	19
图 28: 半加成法示意图	19
图 29: GB200 采用铜缆连接方案	20
图 30: Rubin Ultra 或引入正交背板连接方案	20
表 1: 下游 PCB 厂商扩产规划 (不完全统计)	7
表 2: PCB 刀具行业主要参与公司梳理	9
表 3: 大族数控针对 PCB 推出的机械+激光钻机解决方案	12
表 4: PCB 钻孔机竞争格局	12
表 5: PCB 曝光机竞争格局	13
表 6: 脉冲电镀和直流电镀对比: 更好的通孔深镀能力和表面均匀性	14
表 7: 减铜法和半加成法工艺对比	19
表 8: PCB 设备重点公司盈利预测表	21

一、PCB 设备：AI 算力+终端创新需求共振，带来 AI PCB 设备扩产浪潮

1、股价复盘：深度受益 AI 算力需求爆发，年初至今板块涨幅 87%

我们选取了鼎泰高科、中钨高新、大族数控、大族激光、东威科技、芯碁微装、劲拓股份、凯格精机、沃尔德等 9 家上市公司作为 PCB 设备板块指数成分，回顾 2025 年以来股价走势，可以发现，2025 年初至 2025 年 12 月 15 日，PCB 设备板块整体涨幅 92.78%，显著跑赢沪深 300（19.91%）和创业板指（55.03%）。我们认为 PCB 设备板块主要受 AI 产业进度和公司业绩催化，股价上涨逻辑为：①AI 产业趋势：AI 算力基础设施建设带来的 PCB 扩产需求；②PCB 迭代趋势：PCB 向高端化、精细化方向发展，带来架构、材料等方面升级；③上游 PCB 设备变化：景气度回升驱动扩产+PCB 加工工艺的升级带来设备的量价齐升+设备国产替代机遇。

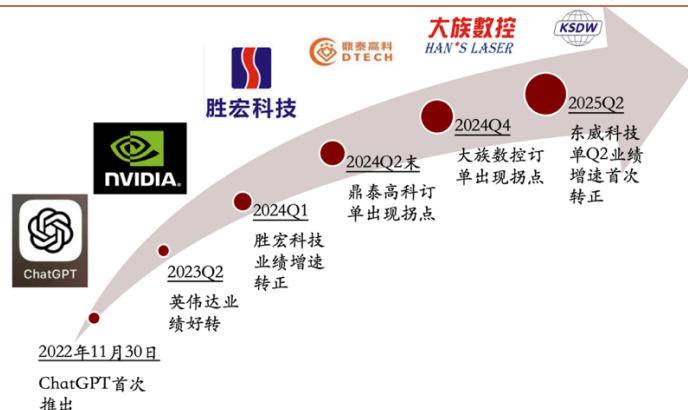
- 4-7 月（AI 算力逻辑发酵，行情启动）：特朗普“对等关税”预期改善，PCB 设备板块跟随大盘强势反弹。市场聚焦于 AI 服务器带来的 PCB 景气度回暖以及需求升级，英伟达产业链核心公司胜宏科技 Q1 业绩爆发，PCB 板块关注度提升，2025/4/8-2025/7/23，PCB 设备板块整体涨幅 30.33%。
- 8-10 月（行情向全产业链扩散，上游设备优先受益）：AIPC 产能持续扩张，同时 PCB 架构、材料和加工工艺升级，带来上游钻针、设备量价齐升。10 月进入三季报披露期，大族数控、鼎泰高科等设备公司反馈需求高增，同时盈利能力大幅改善，2025/7/23-2025/10/29，PCB 设备板块整体涨幅 57.15%。
- 11 月-至今（业绩+产业真空期，进入高位震荡）：目前新产品、新工艺仍在客户验证阶段，加工工艺路线也有分歧，板块进入震荡期，2025/10/30-2025/12/15，PCB 设备板块整体涨幅-9.45%。展望后市，英伟达下一代“Rubin”系列产品即将发布、叠加 SLP、CoWoP 等新技术，以及 M9/PTFE 等新材料升级趋势等后续产业催化不断，设备量价逻辑有望持续兑现。

图 1：PCB 设备板块行情复盘：2025/1/1-2025/12/15 股价涨幅 93%



资料来源：Wind、招商证券

图 2: PCB 板块产业进展复盘: AI 产业趋势延续, 看好设备投资机遇



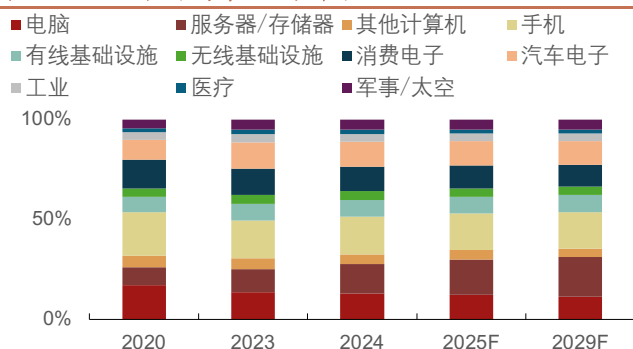
资料来源: 公司公告、招商证券

随着 AI 技术的加速演进和应用深化, 服务器有望成为 PCB 需求主要增长动力。

根据 Prismark, 2029 年服务器用 PCB 的市场需求有望达到 189 亿美元, 2024-2029 年 CAGR 为 11.6%, 增速在其他下游需求中排名第一。

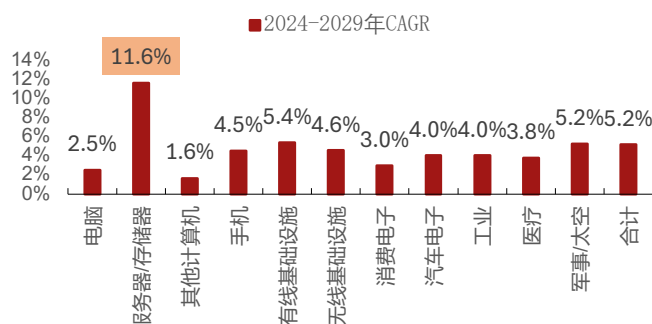
高多层板、HDI 为本轮 AI 行业增长的核心增量。按 PCB 种类拆分, 高多层板和 HDI 因具备更高层数、更高密度、高散热性和阻抗性, 匹配 AI PCB 信号传输速度、完整性等需求, 在 AI 服务器中的主板、加速卡、交换卡等模块中应用广泛, 18 层以上高多层板以及 HDI 板成为受益本轮 AI 增长的核心品类, 根据 Prismark, 2024-2029 年, 18 层以上多层板和 HDI 板的需求 CAGR 为 15.7% 和 6.4%。

图 3: PCB 下游需求结构拆分



资料来源: Prismark、招商证券

图 4: 服务器/存储器将为 PCB 未来五年主要增长动力



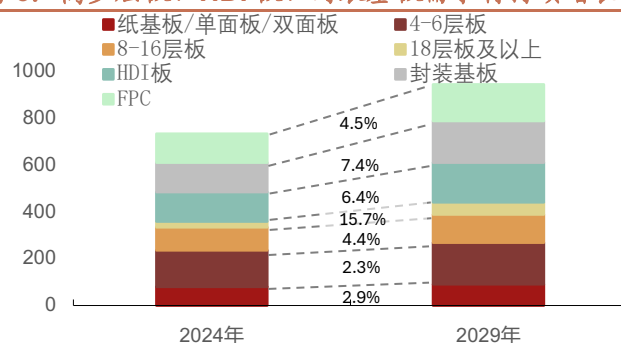
资料来源: Prismark、招商证券

图 5: AI 服务器和常规服务器对 PCB 要求对比

	常规服务器	高端服务器
层数	8-24 层	28-46 层
板厚	2-4mm	4-5mm
厚径比	15:1	20:1
材料	高速材料	
特殊工艺	深微盲孔工艺、N+N 机械盲孔工艺、分级金手指、高厚径比设计、1000 小时的 CAF 测试要求、多种材料混压、多种背钻工艺	
电性能要求	阻抗公差 +/-8%、插损管控 0.05db/inch	

资料来源: 生益电子招股说明书、招商证券

图 6: 高多层板、HDI 板、封装基板需求将持续增长



资料来源: Prismark、招商证券

胜宏、沪电等多家 PCB 厂对高端产品项目进行投资，PCB 持续高景气。AI 服务器发展已成为推动高多层板和 HDI 板发展的重要驱动力，有望进一步加大行业对高阶产能的需求。目前沪电、胜宏、生益、深南、方正、广合、世运、景旺、鹏鼎等国内厂商正积极在国内外积极扩充匹配 AI 算力的高多层及 HDI 产能，同时进一步加大对越南、泰国等东南亚国家的产能投资，完善全球化布局。根据我们不完全统计，截至 2025 年 11 月，近三年下游 PCB 厂家扩产/增资项目总投资额达到 869.26 亿元，其中大部分拟投产时间为 2027 年，由于设备资本开支前置，根据超颖电子招股说明书，扩产项目中设备投入占比为 80%，我们以 80% 的设备投资额计算，则近三年 PCB 扩产带来的设备投资额为 695.41 亿元。

表 1: 下游 PCB 厂商扩产规划（不完全统计）

PCB 公司	公告日期	扩产/增资投资额	用途	拟投/达产时间
胜宏科技	2024/5/24	18 亿元	越南胜宏人工智能 HDI 项目	2026/10 投运，
	2024/8/9	14 亿元	泰国高多层印制线路板项目	2029 年达产
	2025/7/4	2.5 亿美元	向泰国全资孙公司增资，用于泰国胜宏建设厂房、购买设备等	2027 年达产
沪电股份	2024/10/24	43 亿元	新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目	-
深南电路	2023/11/24	12.74 亿元	泰国工厂	一期 2028 年，
	2025/6/7	-	无锡工厂追加投资	二期 2032 年
景旺电子	2023/3/31	总投入 25.87 亿元，截至 2025/4 累计投入 21.07 亿元	珠海金湾 HDI 项目（年产 60 万平方米高密度互连 PCB）	-
	2024/4/2	20 亿	景旺电子（泰国）有限公司项目	2026 年 6 月
博敏电子	2025/4/14	21.32 亿元	新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）	2026 年初
			淮安第三园区高端 HDI 及先进 SLP 类载板智能制造项目、数字化转型升级项目、泰国生产基地建设项目，以及本次软板产能扩充项目等	2026 年底
鹏鼎控股	2025/4/10	50 亿元	建设淮安产业园为 AI 应用市场提供全方位 PCB 解决方案	-
	2025/8/19	80 亿元	全资子公司超毅集团（香港）有限公司或其子公司投资建设高端印制电路板项目	2028 年
	2025/7/25	不超过 10 亿美元	全资子公司香港控股拟以“现金+债转股”方式向香港超毅增资 3.5 亿美元（约 24.98 亿人民币），专项支持上述高端 PCB 项目建设	首期 2026 年初
东山精密	2025/8/5	3.5 亿美元	全资子公司拟以“现金+债转股”向香港超毅增资 3.5 亿美元，加速项目落地	建设周期 18-24 个月
	2025/8/6	3.5 亿美元		
方正科技	2024/12/30	2.8 亿元	增加 2.8 亿元人民币投资主要是泰国生产基地的建安费、生产设备	2025H1 试产
	2025/6/11	21.31 亿元	及配套、智能化及行政后勤方面进行了调整增加	-
	2025/11/17	45 亿元	人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目	规划建设期 30-36 个月
生益电子	2024/7/12	1.7 亿美元	人工智能计算 HDI 生产基地建设项目、智能制造高多层算力电路板项目	2026 年
	2024/12/7	14 亿元	泰国生产基地项目	一期 2025 年，
臻鼎科技	2024/12/30	20 亿新台币	智能算力中心高多层高密互连电路板项目	二期 2027 年
	2025/2/19	44.5 亿元	子公司先丰通讯设立南科分公司暨设备投资计划	2025-2029 年
	2025/8/13	600 亿新台币	2025 年资本开支指引 44.5 亿，主要用于高雄 AI 园区及泰国厂设备导入	2025H1
建滔集团	2025/2/14	1.2 亿美元	2025、2026 年两年每年 Capex 在 300 亿以上新台币（合计近 70 亿 RMB）	-
		50 亿元	旗下扬宣电子，生产印制电路板	一期 2025 年底
红板科技	2025/2/13	1.1 亿美元	新一代信息技术产业园项目	-
迅达科技	2025/7/9	-	高精度电路板制造出落地越南河南省	2027 年 2 月
			在美国威斯康星州欧克莱尔购入 75 万平方英尺的现成厂房，并在马来西亚槟城取得 10 英亩土地的使用权，将建设一座新工厂	-
奥士康	2025/8/1	18.2 亿元		-
四会富仕	2025/8/2	30 亿元	高端印制电路板项目	建设期 2 年
崇达技术	2022/1/27	15.81 元	年产 558 万平方米高可靠性电路板项目	-
			珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（二期）	2026 年底

	2024/3/18	10 亿泰铢	泰国生产基地	-
	2025/6/11	-	江门崇达新建高密度互连（HDI）工厂	-
强达电路	2025/2/11	2.6 亿元	向全资子公司南通强达增资，实施“南通强达电路科技有限公司年产 96 万平方米多层板、HDI 板项目”	-
	2024/10/17	10 亿元	南通强达电路科技有限公司年产 96 万平方米多层板、HDI 板项目	建设期 2 年，达产期 4 年
广合科技	2025/8/27	26 亿元	云擎智造基地项目，扩大高端印制电路板生产能力	2027 年
超颖电子	2025/7/18	4 亿元	高多层及 HDI 项目第二阶段	建设期 2 年
传艺科技	2025/2/19	500 万美元	投资设立孙公司越南传艺，开展海外产能建设	-
扩产总投资额（亿人民币）			869.26	
设备总投资额（按设备占比 80% 计算）			695.41	

资料来源：公司公告、招商证券（截至 2025/11/26）

2、钻针变化：耗材属性+供给稀缺，本轮 AI 产业趋势弹性最大方向

①耗材逻辑：AI PCB 驱动钻针量+价+利三重 beta 共振

AI 服务器的高速运算对 PCB 层数、孔径精度、孔壁质量要求更高，对钻针的要求也相应提高。AI 服务器由于 GPU 对于并行数据处理大幅上升，典型 PCB 的层数从 12 层提升至 18 层以上，且比传统 PCB 的板厚增加 4-5mm，对微钻的品质技术、端针率要求相应提升。主要体现在以下层面的变化：

1) 需求量提升：AI 服务器板层数变高，板厚增厚，需要分长度、分段钻的方式进行加工，单次加工量相当于常规 PCB 的数倍，导致钻针寿命缩短大幅缩减，对钻针的需求和损耗增加；

2) 价值量提升：AI 服务器对孔位的质量要求提升，原先以白针为主，现在以涂层钻针、微型钻针为主，长径比增加，涂层及品质技术要求提高，产品价值量和利润率增加。

- 涂层钻针：AI 服务器所需载板普遍采用 BT 树脂或 ABF 材料等特殊材料，其粘性系数高、韧性强的特性导致钻孔加工时排屑效率极低，微孔内的碎屑若未及时清除会因摩擦生热而碳化，形成孔壁缺陷。因此钻针需采用特殊涂层（如类金刚石碳膜）降低摩擦系数；
- 微型钻针：传统 PCB 导通孔直径通常在 150 微米以上，而 AI 硬件对电路密度和信号完整性的要求迫使微孔孔径向 50 微米甚至更小尺寸演进；
- 长刃钻针：高多层板的层数变高以及板厚变厚，微钻长度相应增加，需要大长径比的钻针。

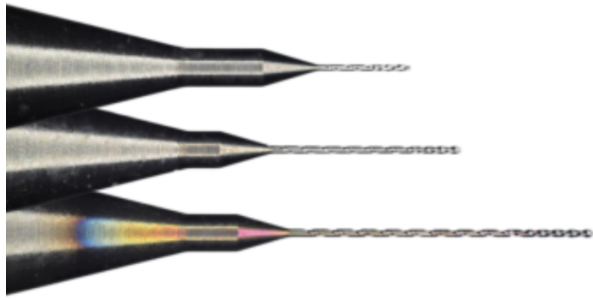
3) 利润率提升：AI 需求推动高价值量钻针需求增加，带动盈利能力持续提升。由于 AI 服务器所需钻针毛利率高于传统白针，随着高毛利产品占比提升，带动公司综合毛利率提升。根据鼎泰高科公告，2024 年公司 0.2mm 及以下的微钻销量占比 21.12%，涂层钻针的销量占比 30.91%，2024Q1-2025Q3 公司综合毛利率从 33.77% 提升至 42.88%。

图 7：涂层钻针搭配 TAC 润滑涂层



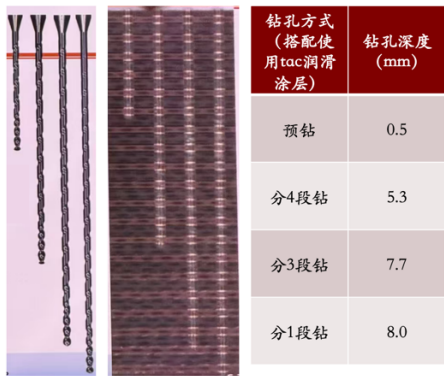
资料来源：鼎泰高科官方微信公众号、招商证券

图 8：预钻短刃刀型及加长刃刀型



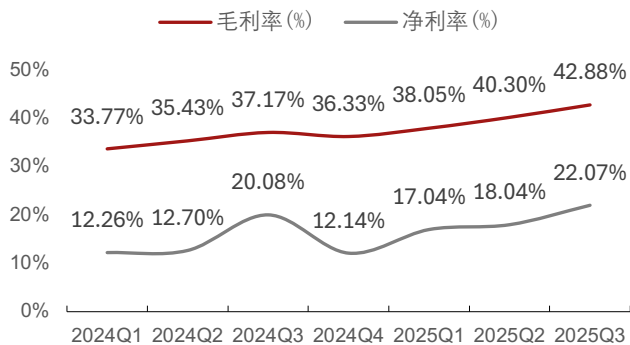
资料来源：鼎泰高科官方微信公众号、招商证券

图 9：AI 服务器 pcb 板钻孔加工方案（分段钻）



资料来源：鼎泰高科公告、招商证券

图 10：鼎泰高科毛利率逐季提升



资料来源：鼎泰高科公告、招商证券

表 2：PCB 刀具行业主要参与公司梳理

公司	介绍	主要产品	应用领域	市场地位
鼎泰高科	始创于 1997 年，专注于为 PCB、数控精密机件等领域企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案，2022 年创业板上市。	PCB 钻针、铣刀、刷磨轮、精密数控刀具、自动化设备等	PCB、玻璃及金属精密机件、汽车、3C、光电产业等领域	全球 PCB 刀具生产的龙头企业，根据 2021 年 CPCA 排行，公司在刀具类专用材料企业中营收排名第 1 位；根据弗若斯特沙利文，2024 年公司在全球 PCB 钻针销量市场占有率约为 26.8%，排名第 1 位。
金洲精工	成立于 1896 年，上市公司中钨高新二子公司，中钨高新于 1996 年在深圳证券交易所上市。金洲精工主要从事硬质合金钻头、铣刀、特殊精密刀具等 PCB 用刀具的制造与销售。	PCB 钻针、铣刀、线路板用刀具、涂层刀具、超硬刀具、非标定制刀具等	PCB、汽车、3C、金属饰品、医疗等领域	2022 年营业收入 11.02 亿元，净利润 2.3 亿元。根据 2021 年 CPCA 排行，金洲精工在刀具类专用材料企业中营收排名第 2 位；根据弗若斯特沙利文，2024 年金洲精工在全球 PCB 钻针销量市场占有率约为 23.1%，排名第 2 位。
日本佑能	成立于 1960 年，从事钻针、铣刀等切割工具的制造与销售，在国内的旗下公司包括东莞佑能工具有限公司、佑能工具（上海）有限公司等。	PCB 钻针、铣刀、测量仪器、直线导轨、轴承等	PCB、3C 等领域	根据 2021 年 CPCA 排行，日本佑能旗下公司“佑能工具（上海）有限公司”在刀具类专用材料企业中营收排名第 5 位；根据弗若斯特沙利文，2024 年日本佑能能在全球 PCB 钻针销量市场占有率约为 10.4%，排名第 3 位。
尖点科技	成立于 1996 年，从事 PCB 钻针、铣刀、金属切削刀具等研发与销售以及 PCB 钻孔加工业务，在国内设立的子公司为上海尖点精密工具有限公司，2008 年在台湾证券交易所上市。	PCB 钻针、铣刀、槽刀等，PCB 钻孔加工业务	PCB、3C 等领域	尖点科技 2024 年营业收入 35.41 亿新台币（7.93 亿 rmb），净利润 2.06 亿新台币（0.46 亿 rmb）。根据弗若斯特沙利文，2024 年尖点科技在全球 PCB 钻针销量市场占有率约为 10.0%，排名第 4 位。
永鑫精工	专注于 PCB 专用刀具的生产制造，积累了多家 PCB 行业百强企业客户。	PCB 铣刀、槽刀等	PCB	根据 2021 年 CPCA 排行，在刀具类专用材料企业中排名第 7 位。
慧联电子	专注于 PCB 专用刀具的生产制造，积累了一定技术储备与行业经验，和电子行业知名企业形成了良好合作关系。	PCB 铣刀、槽刀等	PCB	具有一定的市场竞争力

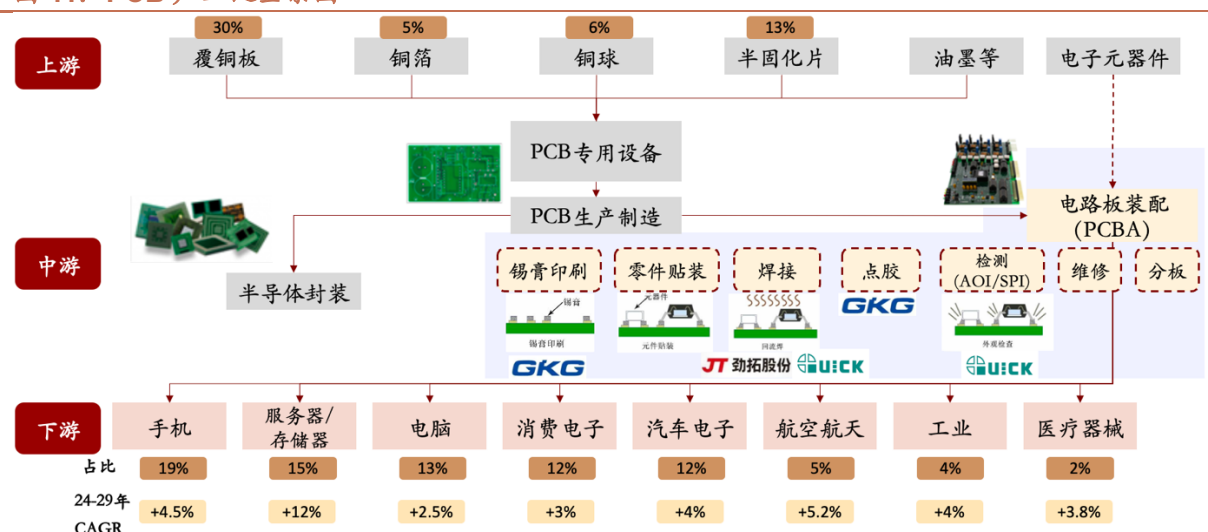
资料来源：鼎泰高科招股说明书、Prismark、招商机械

3、设备变化：设备资本开支前置，受益 AI 迎技术升级+国产替代

PCB 生产核心工序涵盖钻孔、曝光、检测、电镀、压合、成型等六大工序。根据 Prismark，按照价值量拆分，钻孔、曝光、检测、电镀、压合、成型占 PCB 整线价值量比例分别为 20%、14%、12%、10%、6%、5%（2024 年国内 PCB 生产口径）；从市场空间看，2024 年国内 PCB 专用设备市场空间为 41.11 亿美元，其中，钻孔、曝光、检测、电镀、压合、成型设备的市场空间分别为 8.31、5.56、4.89、4.31、2.54、2.12 亿美元。

- **钻孔（20%）**：在 PCB 上加工出各种导通孔，经金属化电镀后成为层与层的连接线路，以实现多层板的层间互连互通。一般情况下，孔径 $\geq 0.15\text{mm}$ 时采用机械钻孔方式，需搭配钻针；而孔径 $< 0.15\text{mm}$ 则多采用激光钻孔。
- **曝光（14%）**：将设计的电路线路图形转移到 PCB 基板上。根据曝光时是否使用底片，曝光技术主要可分为激光直接成像技术（LDI）和传统菲林曝光技术。LDI 生产效率通常高出 3-4 倍，可达到 5 微米的线宽精度（传统菲林 100 微米），因此已成为 PCB 制造领域主流技术解决方案。
- **检测（12%）**：涉及多个环节检测工序，最重要的环节是对半成品及成品进行电性能测试，以确保最终电子产品的功能性、可靠性及外观，随着线路密度的增加，最终质量检测的难度也随之提升，需要通过自动化光学设备替代人工进行检测。
- **电镀（10%）**：利用电镀的方法对整板进行电镀，加厚孔内铜的厚度以及表面铜厚，实现多层板不同层之间电气导通。
- **压合（6%）**：将多个双面板或 HDI 板芯板通过 PP 及铜箔进行压合，形成多层结构的 PCB 产品。其中，传统多层板四层及以上只需一次压合，而 HDI 板根据盲孔堆叠层数的不同需要多次压合。
- **成型（5%）**：通过铣刀或激光切除 PCB 外围多余的边框，或在内部进行局部挖空，将 PCB 加工成要求的规格尺寸和形状。

图 11：PCB 产业链全景图



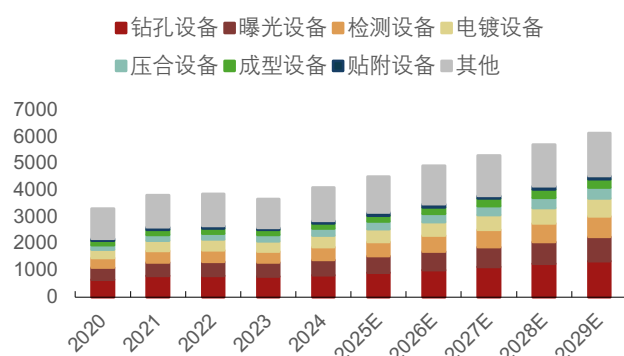
资料来源：大族数控公告、凯格精机公告、招商证券

图 12: PCB 制造工艺流程图



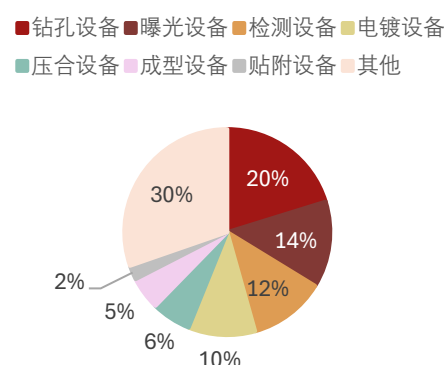
资料来源：大族数控公告、东威科技公告、芯基微装公告、招商证券

图 13: 中国 PCB 专用设备市场规模 (百万美元)



资料来源：Prismark、灼识咨询、招商证券

图 14: 2024 年 PCB 生产设备价值量拆分



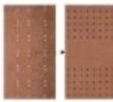
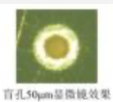
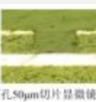
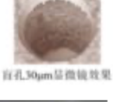
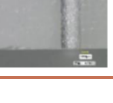
资料来源：Prismark、灼识咨询、招商证券

1) 钻孔机: 产品高端化+国产替代机遇

① 产品高端化: 背钻增量需求+超快工艺渗透

- **背钻:** 针对 AI 算力设备高速 PCB 信号完整性要求, 通孔的背钻应用大幅攀升。一般情况下, 孔径 $\geq 0.15\text{mm}$ 时会采用机械钻孔方式, 且部分机械通孔需要进行二次背钻加工, 而 PCB 对信号完整性要求的提高, 背钻孔数提升的同时加工精度要求更高, 对更高技术附加值的 CCD 六轴独立机械钻孔机的需求量增多。大族数控新开发的具有 3D 背钻功能的钻测一体化 CCD 六轴独立机械钻孔机, 可实现超短残桩及超高位置精度的背钻孔加工, 也已获得行业终端客户的认证及多家高多层板龙头企业的大批量采购。
- **超快:** 加工优势明显, 在 AI 领域渗透率有望逐步提升。CO₂ 激光方案系灼烧原理, 石英布熔点高, CO₂ 打孔或影响边缘材料; 而超快激光系冷加工方案, 切断分子间连接, 在微小孔径加工具有一定优势。大族数控的超快激光产品技术领先, 具有节省棕化/黑化和后处理初胶、盲孔加工品质更优、可加工扩层盲孔等优势, 使用算力 PCB 领域 SLP、CoWoP 等新技术和 M9/PTFE 等新材料升级趋势, 在良效率、综合成本等方面更优, 未来超快激光方案有望凭借以上优势, 在 AI PCB 领域的加工渗透率逐步提升。

表 3：大族数控针对 PCB 推出的机械+激光钻机解决方案

产品	外观	主要特点	应用场景	加工效果
机械钻孔系统		- 采用高速旋转主轴及同步运动控制 - 自动换钻头功能	多层板、HDI 板及封装基板	 PCB板通孔  电镀后切片显微镜效果
CO2 激光钻孔系统		- 高功率 CO2 激光烧蚀、形成微小通孔 - 非接触式加工,可最大程度减少热损伤	BT 类 HDI 板及封装基板	 盲孔50μm显微镜效果  盲孔50μm切片显微镜效果
新型激光系统		- 新型激光技术,最大程度减少热影响 - 精密加工 ABF/BT/RCC 材料	封装基板、先进封装（智能手机、可折叠设备、CPU、GPU）	 盲孔50μm显微镜效果  盲孔50μm切片显微镜效果
TGV 激光加工解决方案		玻璃基板激光改性后进行化学蚀刻	玻璃芯 FC-BGA、面板级玻璃中介层	 

资料来源：大族数控公告、招商证券

②国产替代机遇：外资产能紧缺背景下，国产龙头有望实现弯道超车

AI PCB 扩产趋势延续，全球钻机龙头日本三菱的二氧化碳钻机产能偏紧。大族数控作为国产钻机龙头，针对 AI PCB 提供一站式专用设备解决方案，包括高厚径比通孔、高精度背钻及高速材料盲孔加工方案，**我们看好大族数控有望把握本轮 AIPCB 扩产浪潮中的国产替代机遇，凭借本土化服务+交付优势实现市占率的持续提升。**

表 4：PCB 钻孔机竞争格局

工序	方案	公司名称	国家/地区	介绍
钻孔工序	机械+激光钻孔方案	大族数控	中国	PCB 专用设备中工序覆盖最全的公司之一，包括钻孔、压合、成型、检测、曝光等环节，核心设备为钻孔机。
	机械钻孔设备	Schmoll	德国	成立于 1943 年，德国老牌 PCB 设备供应商，其机械加工产品线较为齐全
		大量科技	台湾	成立于 1980 年，台湾上市公司，主要产品包括 PCB 成型机、钻孔机等，公司钻孔机产品曾荣获第 29 届“台湾精品奖”
	CO2 激光钻孔设备	Mitsubishi Electric 日本三菱	日本	成立于 1921 年，业务涉及研发、生产、销售 CO2 激光钻孔机，主要应用于 HDI 板及 IC 封装基板市场，其产品曾获得 2017 年日本国家发明奖“专利厅长官奖”

资料来源：大族数控公告、招商证券

2) 曝光机：精度提升+用量提升+国产替代

①**曝光精度要求提升，设备价值量提高。**随着电子产品不断向智能化、小型化及多功能化发展，印制电路板上集成的组件数量显著增加。同时，对尺寸、重量及体积的要求亦日益严格。该趋势推动了线宽、线距、孔径以及导电层及绝缘层厚度等参数的不断精细化。因此，对印制电路板的曝光工艺提出了更高的技术要求，尤其是在曝光精度方面。曝光设备等级提升，设备单价相应提高。

②**随着 PCB 板层数提升、线宽更精细，曝光效率降低，驱动曝光设备需求提升。**高阶设备效率随线路精细度提升而降低，机台数量较传统 PCB 生产工艺提升。

③**高端曝光设备国产替代加速演进。**当前全球光刻设备市场仍由欧美、日本等国际厂商主导，但国内企业凭借高性价比、本地化服务及技术突破加速进口替代。国产曝光设备龙头芯碁微装持续推动高端 PCB 设备技术升级，MAS 系列设备在 HDI、类载板、IC 载板等场景实现小批量交付，最小线宽达 3-4 μm，对标国际一线品牌，已进入鹏鼎控股、沪电股份、深南电路、胜宏科技、景旺电子、生益

电子等多家头部客户供应链。

表 5: PCB 曝光机竞争格局

工序	方案	公司名称	国家/地区	介绍
曝光 工序	激光直接 成像设备	Orbotech	以色列	成立于 1981 年，全球 PCB 行业知名企业，主要产品激光直接成像设机、AOI 设备等，2018 年被 KLA 集团收购。2025 财年 KLA 集团 PCB 和元件检查业务板块营业收入 6.22 亿美元，Orbotech 的 PCB 行业相关产品为该业务的重要构成。
		ORC	日本	成立于 1968 年，主要从事工业用灯、各种光刻设备、光应用装置、光计测及检查设备的研发制造销售等。
		ADTEC	日本	成立于 1983 年，专注于全自动光刻设备、PCB 制造相关设备、各种 FA 设备、粉末成型压力机等产品的研发、制造和销售，于 2012 年被日本 USHIO 收购。
		SCREEN	日本	成立于 1943 年，为东京证券交易所上市公司，是世界顶尖的制版设备制造厂商，致力于生产质量可靠、质量卓越的印前制造设备，产品多元化，包括电分机、扫描仪、服务器、印前工作站、输出机、光刻机和电子雕刻机等。
		芯碁微装	中国	成立于 2015 年，国内上市公司，主要产品包括 PCB 直接成像设备及自动线系统等，2024 年营业收入 9.34 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.99 亿元。
		大族数控	中国	成立于 2002 年，为深圳证券交易所上市公司，在 PCB 制造领域的设备产品主要包括激光钻孔机、成型机、检测设备、直写光刻设备等。2024 年曝光设备收入 3.4 亿元。

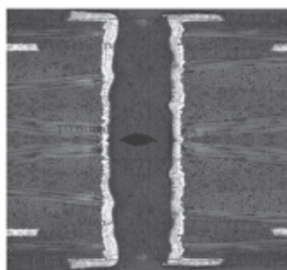
资料来源：芯碁微装公告、招商证券

3) 电镀设备：工艺升级+国产替代

①工艺升级：AIPCB 对电镀工艺要求提升，脉冲电镀在镀铜均匀性、深镀能力等方面优势明显，渗透率逐渐提升

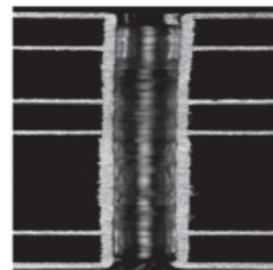
PCB 设计趋向高密度和小孔径，脉冲电镀更适用于解决深孔电镀难题。电路设计趋向于细导线、高密度、小孔径，尤其是 HDI 印制板中的微小盲孔，高纵横比小孔电镀技术是关键问题之一，PCB 的金属化孔的质量，如厚度、孔壁铜层的均匀性、镀铜层的粗糙度是影响产品可靠性的因素之一。传统的直流电镀在面对 12:1 以上高的厚径比金属化通孔电镀时，镀层的均匀性问题突出，或给 PCB 制作后工序带来影响。脉冲电镀铜有高深度能力的特性，经由化学添加剂与物理脉冲波形的搭配，能够突破直流电镀深度能力的天花板。脉冲电镀通过精准控制电流的脉冲，以实现：①提升孔内镀铜均匀性；②较好的通孔深镀能力；③可减少面铜电镀厚度，如此可减少耗铜量、有利于线路蚀刻，进而节约制造成本。

图 15: 直流电镀中，高厚径比通孔铜镀层示意图（“狗骨头”状）



资料来源：《谈 PCB 垂直移动连续电镀线采用脉冲整流器与直流整流器的效果比较》、招商证券

图 16: 脉冲电镀中，高厚径比通孔铜镀层示意图（更均匀）



资料来源：《谈 PCB 垂直移动连续电镀线采用脉冲整流器与直流整流器的效果比较》、招商证券

表 6: 脉冲电镀和直流电镀对比: 更好的通孔深镀能力和表面均匀性

整流器	脉冲			普通	
样本	1	2	3	4	5
板厚/孔径	3.0/0.25	4.0/0.2	4.0/0.25	1.6/0.35	3.2/0.25
厚径比	12:1	20:1	16:1	4.6:1	12.8:1
基材铜厚	18 um /18 um	18 um /18 um	18 um /18 um	18 um /18 um	18 um /18 um
电流密度	2.69 A/dm2 (25 A/ft2)	1/94 A/dm2 (18 A/ft2)	1/94 A/dm2 (18 A/ft2)	2.69 A/dm2 (25 A/ft2)	1/72 A/dm2 (16 A/ft2)
电镀时间	70min	60min	60min	63min	80min
表面镀铜	35.82	27.57	26.4	36.46	33.4
孔铜厚	35.69	27.57	27.7	31.47	22.12
TP 值/%	99.6	99	104.9	86.3	66.23

资料来源:《谈 PCB 垂直移动连续电镀线采用脉冲整流器与直流整流器的效果比较》、招商证券

②水平镀三合一设备适用于高端 HDI 电镀, 目前主要被外资安美特垄断, 东威推动高端设备国产替代

水平镀三合一设备, 即“水平除胶渣+化学铜+闪镀”三合一, 三道工序在连续的水平生产线上封闭完成, 可提效降本, 避免板面氧化, 是细线路板 (主要应用于 HDI 高阶产品, 如 ADAS、卫星通讯、Mini-LED、IC 载板等领域) 的优选。

- **除胶:** 除去已钻孔的不导电的 PCB 孔壁基材上的胶渣;
- **化铜:** 用化学方式在孔壁基材上沉积一层薄薄的化学铜, 以作为后面电镀铜的导电基层, 达到多层板之间电气互联的目的;
- **闪镀:** 通过短时间、高电流密度的电镀快速沉积薄铜层, 增加底铜厚度, 为后续上 VCP 电镀铜提供更好的粘稠附着力, 可有效避免类似分层、甩铜现象。

东威科技推出高端三合一设备, 有望填补国内空白。水平电镀在高纵横比通孔和微盲孔领域优势明显, 更适用于高阶 HDI, 目前行业主要被德国安美特等海外企业垄断, 技术成熟但价格高昂。东威科技生产的水平镀三合一设备最大限度降低了电镀之前化学铜层氧化的风险, 实现了全自动化作业, 减少了化铜后板子搬运和手动上板导致的板面刮伤等品质风险; 提高了生产效率, 节省了人力成本; 水平电镀采用多段水平清洗, 清洗效果更好, 节约了清洗水用量, 减少了废水排放, 相较于国外设备, 在性能、服务、性价比、均匀性等技术指标方面优势明显。根据公司公开投资者交流纪要, 公司首台水平镀三合一设备正式经客户验收, 已在客户产线上成功量产, 未来从 0 到 1 国产替代可期。

图 17: 安美特水平式电解镀铜线



资料来源: 安美特、招商证券

图 18: 东威科技水平镀设备 (三合一)

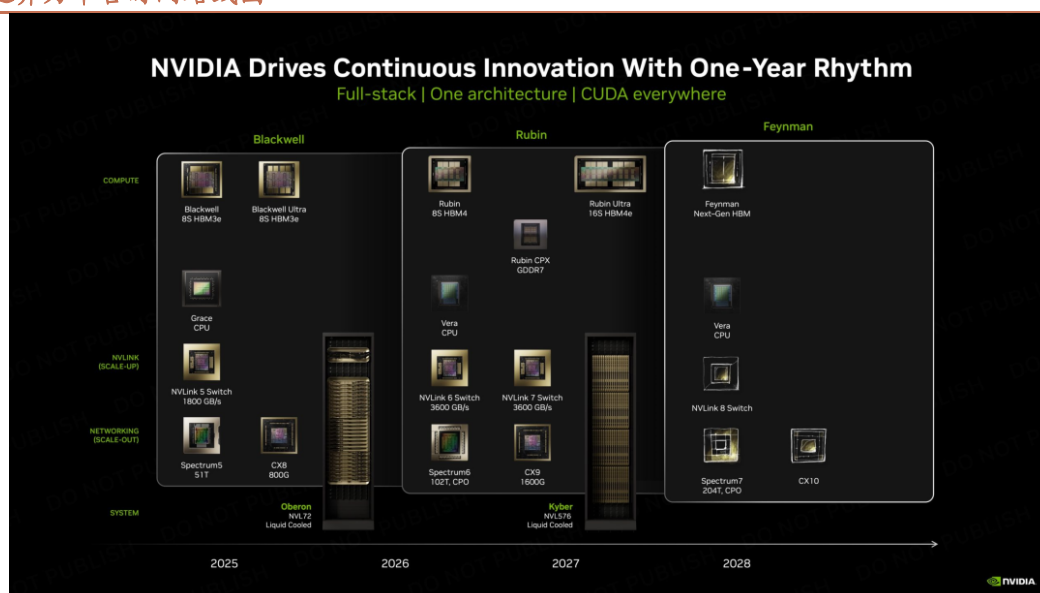


资料来源: 公司年报、招商证券

二、2026 年展望：关注 Rubin 系列方案在材料、工艺和架构端的变化

复盘 GPU 架构的演进，NVIDIA 芯片架构正沿着 Hopper、Blackwell、Rubin、Feynman 的路径持续演进，性能持续提升。2024 年英伟达发布 Blackwell 架构，并推出了 GB200 芯片，实现了从“单一芯片优化”到“全栈协同创新”的跨越，2025 年 Blackwell Ultra 架构产品 GB300 已逐步进入量产阶段；针对新一代计算平台，英伟达预计于 2026 年推出 Vera Rubin NVL144 平台，基于 Rubin 的 Vera Rubin NVL144 机柜(72 颗 Grace CPU+144 颗 Rubin GPU)将提供 3.6 exaflops 和 1.2exaflops 的算力，是 Blackwell Ultra NVL72 的 3.2 倍；此外，英伟达计划在 2027 年进一步推出 Rubin Ultra NVL576 平台，性能是 Blackwell Ultra NVL72 的 14 倍。后续 Feynman 架构可能探索量子计算或光互联等前沿技术，预示英伟达的长远布局。

图 19：英伟达算力平台时间路线图



资料来源：GTC 大会、招商证券

Rubin CPX 架构再创新。2025 年 9 月，英伟达发布一款专为处理超长上下文 AI 推理任务（如百万级 token 的代码生成和视频生成）而设计的专用 GPU——Rubin CPX。与传统 GPU 追求全能性不同，Rubin CPX 目标是解决长上下文推理中的计算瓶颈，核心突破在于将推理过程拆分为计算密集型的上下文处理与内存敏感的生成阶段，实现了效率与成本的重新平衡。

Rubin 架构持续升级，PCB 用量或将持续提升：①推理步骤的解耦使得单托盘的数量增加，相较 VR200 NVL144，VR200 NVL 144 CPX 在 18 个计算托盘中，增加了 8 个 Rubin CPX GPU，作为载体的 PCB 需求也将相应增加；②相较 GB200 架构，Rubin 架构使用 PCB Midplane 取代内部铜线进行 GPU 的互联，且在高速传输效率和较低损耗延迟的要求下，对 PCB 层数和材料有更高要求。

图 20：英伟达算力平台技术路线图

Nvidia Roadmap							
	2022	2023	2024	2025	2026	2026	2027
Chip and Package Level							
	Hopper		Blackwell		Rubin		
Accelerator	H100 (SXM)	H200	B200/ GB200	GB300 (Ultra)	VR200	CPX	VR300 (Ultra)
GPU TDP (W)	700	700	700/1200	1,400	2,300	800	4,000+
Foundry Node	4N		4NP		N3P (3NP)	N3P (3NP)	N3P (3NP)
Logic Die Configuration	1 x Reticle Sized GPU		2 x Reticle Sized GPU		2 x Reticle Sized GPU, 2x I/O chiplet	1x Reticle Sized GPU	4 x Reticle Sized GPU, 4x I/O chiplet
FP4 PFLOPs - Dense (per Package)	4*		10	15	33.3	20.0	66.7
Memory	80GB HBM3	141GB HBM3E	288GB HBM3E		288GB HBM4	128GB GDDR7	1024GB HBM4E
HBM Stacks	5	6	8		8	N/A	16
Memory Bandwidth	3.35TB/s	4.8TB/s	8TB/s		20.5TB/s	2TB/s	53TB/s
Packaging	CoWoS-S		CoWoS-L		CoWoS-L	FC-BGA	CoWoS-L
SerDes speed (Gb/s uni-di)	112G		224G		224G	64G (PCIe Gen6)	224G
Nvidia CPU	Grace				Vera	Vera	Vera
System Form Factor							
Maximum system density	NVL8		NVL72 144 compute chiplets 72 Logical GPUs		NVL144 144 compute chiplets 72 Logical GPUs	144 CPX Chips	NVL576 576 compute chiplets 144 Logical GPUs
Form Factor Supported	HGX		HGX, Oberon		HGX, Oberon	VR CPX	Kyber
# of GPU Packages	8		72		72	144	144
# of GPU dies	8		144		144	144	576
Scale up links	UBB (PCB)		Copper Backplane		Copper Backplane	None	PCB Backplane
Aggregate FP4 PFLOPs (Dense)	32*		720		2,398	2,877	9,605
Aggregate Memory capacity	14TB	14TB	14TB	21TB	21TB	18TB	147TB
Aggregate Memory bandwidth	27TB/s	38TB/s	576TB/s	576TB/s	1,476TB/s	288TB/s	7,668TB/s
* Hopper doesn't have FP6 support, but downstream from other formats for sake of comparison.							

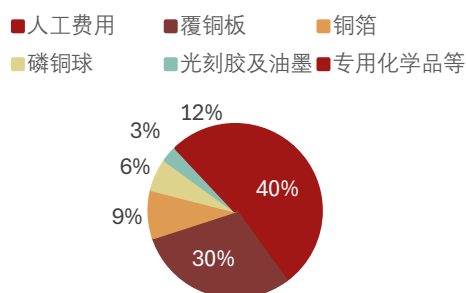
* Hopper doesn't have FP4 support, but downcast from other formats for sake of comparison.

资料来源：SemiAnalysis、招商证券

1、材料端：AI 服务器材料有望向 M9/Q 布/PTFE 等升级迭代

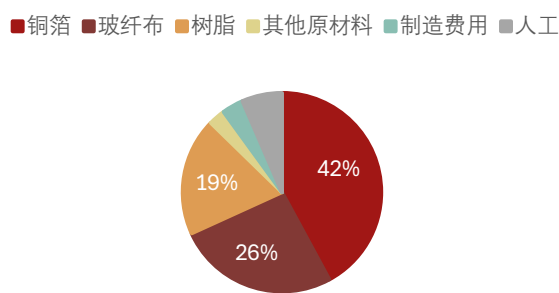
覆铜板 (CCL) 在 PCB 原材料成本结构中占比最高。根据前瞻产业研究院, PCB 成本拆分来看, 覆铜板占比为 30%, 是制作 PCB 的核心材料; 其中, 铜箔、树脂和玻纤布是覆铜板最主要的原材料, 成本占比分别为 42.5%、26.1%和 19.1%。

图 21：PCB 成本拆分



资料来源：前瞻产业研究院、招商证券

图 22：覆铜板成本拆分

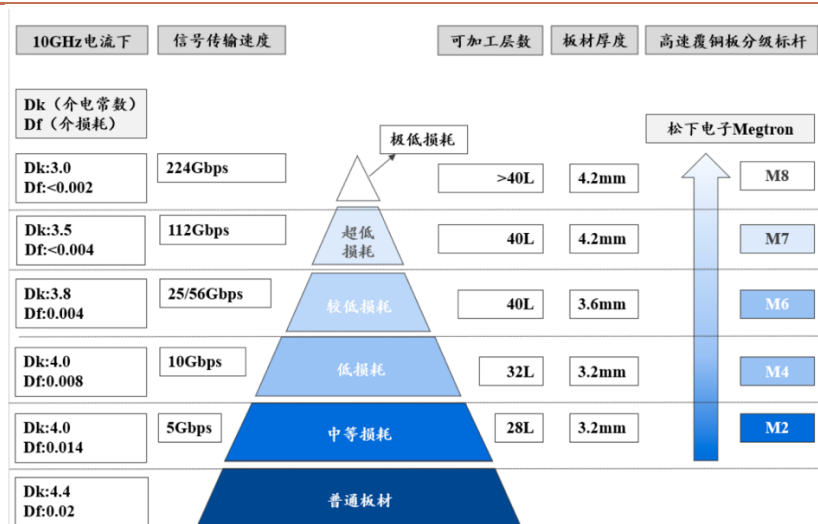


资料来源：前瞻产业研究院、招商证券

AI 服务器对 PCB 的性能要求极高, 要求 CCL 具备高速、高频、低损耗等特性。

CCL 根据介电损耗 (Df)、介电常数 (Dk)、耐热性、频宽与应用领域进行分级, 松下 Megtron 为高速覆铜板领域分级标杆, 等级越高, 材料损耗越低, 传输速度越快, 加工难度和附加值也越高。AI 服务器主要采用高阶的 M6、M7、M8 的 CCL, 且随着对介电损耗因数的要求逐步提高, CCL 正向更高等级的方向进行升级迭代, 预计新一代 Rubin 系列有望采用 M9 及更高等级材料。

图 23：高速覆铜板等级规格

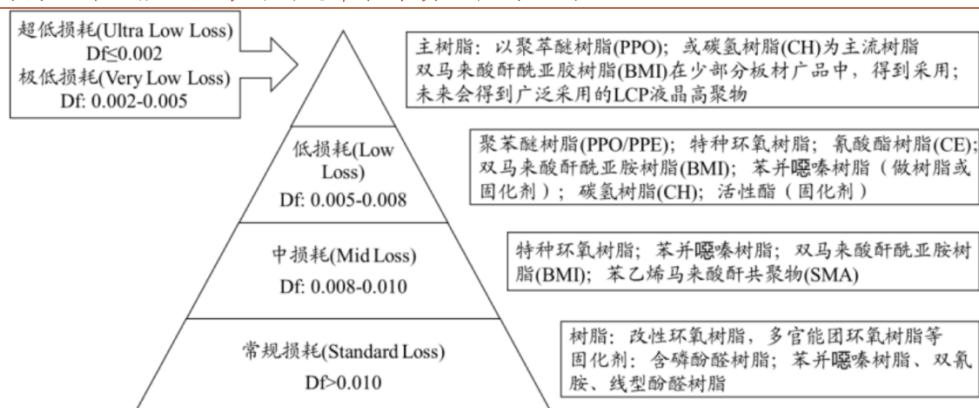


资料来源：锦艺新材招股说明书、招商证券

降低覆铜板介质材料的 **Dk** 和 **Df** 主要通过树脂种类选择、玻璃纤维布种类选择及基板树脂含量调整来实现。

- **玻纤布：**电子玻纤布根据成分不同可分为 E 布、D 布、NE 布、L 布以及 Q 布（石英布）。随着 AI 服务器规格提升，玻纤布从传统 E-布向 Low Dk 布、石英纤维布迈进，这些高阶材料具备更低的介电常数和热膨胀系数，能有效降低信号损耗，满足高速传输要求。目前常用的是 E 布，其介电常数为 6.2（1MHz），不能满足高频高速电路的要求，低介电 Low-DK 布应运而生，目前 LDK 一代布介电常数约在 4.8~4.9，二代在 4.2~4.3，而 Q 布介电常数在 3.7~3.8，性能表现最佳，目前正在送样进行性能测试中，有望在下一代 CCL 上得到应用；
- **树脂：**基于环氧树脂（EP）的覆铜板材料逐渐难以满足高频高速应用需求，树脂向低介电损耗类型如碳氢树脂（PCH）、聚苯醚（PPO/PPE）、聚四氟乙烯（PTFE）等发展，目前 M6+覆铜板主要树脂为 PPO。PTFE 具备更低的介电损耗，是当前高性能覆铜板中介电性能最佳的树脂之一，但因热膨胀系数较大，加工难度高，尚未大规模商用。

图 24：CCL 使用的树脂种类根据信号传输速率和介质损耗的不同而变化



资料来源：中国玻璃纤维工业协会、招商证券

表 7：常用覆铜板树脂基材的介电性能

基材的信号传输损耗等级	基材介质损耗常数 (Df)	典型的树脂品类
常规损耗	≥ 0.013	改性环氧树脂、多官能环氧树脂等
中损耗	0.008-0.013	特种环氧树脂、苯并恶嗪树脂、双马来酰亚胺树脂、改性类 BT 树脂等
低损耗	0.005-0.008	聚苯醚树脂(PPO)、特种环氧树脂、氰酸酯树脂、苯并恶嗪树脂、双马来酰亚胺树脂等
甚低损耗	0.002-0.005	聚苯醚树脂(PPO)、双马来酰亚胺树脂、碳氢树脂、聚苯乙烯基苯并恶嗪树脂
超低损耗	<0.002	聚四氟乙烯(PTFE)等

资料来源：第一材智公众号、招商证券

表 8：不同类型玻纤布成本组成和性能对比

玻纤布类型	E-Glass	NE-Glass (一代 Low-Dk)	NER-Glass (二代 Low-Dk)	NEZ-Glass (三代 Low-Dk)	Q-Glass
SiO ₂	52-56%	45-55%	45-55%	50-55%	99.90%
B ₂ O ₃	5-10%	15-20%	20-30%	25-30%	
Al ₂ O ₃	12-16%	10-15%	10-18%	10-18%	
CaO	16-25%	3-10%	2-7%		
MgO	0-5%	0-5%	0-5%		
介电系数 (Dk, 10GHz)	6.6	4.7	4.5	4	3.7
介电损耗 (Df, 10GHz)	0.006	0.0025	0.002	0.001	0.0005
CTE@50-200℃ (10 ⁻⁶)	5.4	3.3	3.1	3.1	0.5
弹性模量 (GPa)	75	64	48	46	78

资料来源：Global Technology research、招商证券

随着 AI PCB 升级，更高级别的 CCL 有望采用高密度玻纤布与特殊树脂，材料硬度、加工难度进一步，对钻针的耐磨性、精度与寿命要求更严格。高阶 PCB 板厚、层数增多、孔径小且密度高，单板钻孔数量增加，同时材料升级之下更难加工，M9 材料的应用会使得钻针寿命进一步下降；PTFE 树脂加工难度极高，钻孔易出现翘曲、层间分离等情况，对钻针的消耗量、品质要求等进一步提升，有望带动高端钻针需求持续提升；Q 布比 NEZ 布硬很多，在 PCB 钻孔时孔洞表面更可能会残留玻纤凸出物，从而影响到后一步的镀铜工艺水平（镀铜表面越不光滑平整，越影响高速信号的传输），进而增加生产制造的成本。

2、工艺端：CoWoP 对 PCB 加工工艺提出新要求

CoWoP 是 CoWoS 的演进方案，具备厚度更薄、信号损失更少、散热更好的优势。一种新的系统级封装技术“CoWoP”（Chip-on-Wafer-on-PCB）被提出，区别于台积电的 CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）技术，CoWoP 中芯片与 PCB 之间的连接架构缩减为“芯片-硅中介层-PCB”的三级结构，取消传统 ABF 载板，因此 PCB 线宽线距孔径将更加细密，具有更高的信号传输效率、降低信号延迟以及更好的散热效率，未来有望替代现有的 CoWoS 封装方案。

图 25：CoWoS 把多个芯片整合至中介层（interposer）上，再封装到基板上

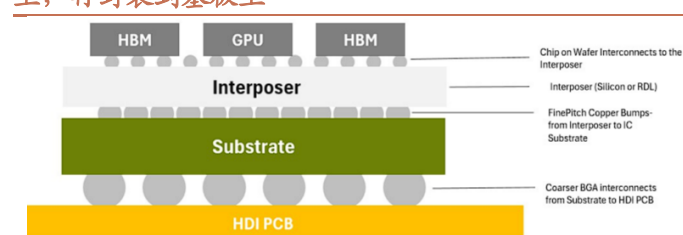
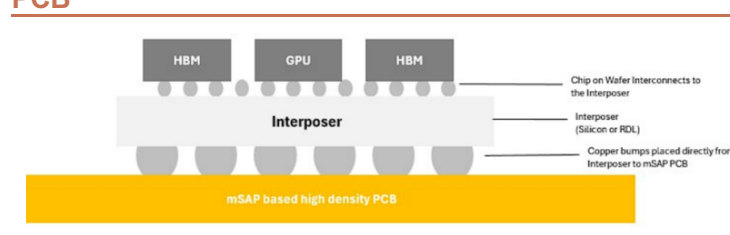


图 26：CoWoP 简化封装结构，取消 ABF 载板，替换为 PCB



资料来源: JPM illustration、招商证券

资料来源: JPM illustration、招商证券

CoWoP 工艺下的 PCB 呈现类载板 (SLP) 化趋势, 需要采用改良半加成法 (mSAP) 工艺制作。在 CoWoP 工艺下, PCB 需直接承载晶圆, 线宽线距需做到 30 微米以下, 属于类载板 (SLP, 介于传统 HDI 板与半导体封装基板(IC Substrate)之间的新型电路板), 需要采用 mSAP 工艺。

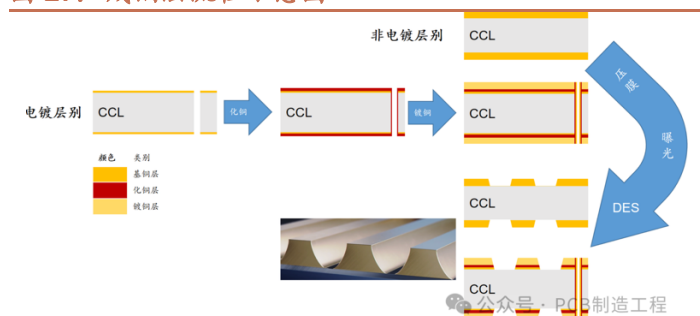
- **沉积减铜法 (Subtractive Process):** 传统 PCB 工艺, 先铺一整层厚铜, 再用蚀刻液去掉不需要的部分, 从而制作出所需要的线路图案。难以做出精细线路, 容易出现蚀刻不均和图形变形的问题。
- **改良型半加成法 (MSAP):** 通过直接在载体铜箔上电镀线路, 并在后续工艺中去除载体层以形成极细的线路, 可以实现 10-30 微米的线宽线距。

表 9: 减铜法和半加成法工艺对比

	减铜法	mSAP(改良半加成法工艺)	amSAP(高阶改良半加成法工艺)	A-SAPTM	SAP(半加成法工艺)
线宽与线距	>35μm	>30μm	>20μm	>15μm	>5μm
铜箔	2-18μm	2-5μm	<3μm	17μm-0	0
化学镀铜	0.35-0.5μm	0.35-0.5μm	1.0μm	1.0μm	1.0μm
盲孔直径	100μm	80μm	60μm	60μm	25-40μm
闪镀铜	2-5μm	<2-5μm	否	否	否
全板电镀	15-20μm	是	否	是	否
图形电镀	否	是	是	是	是
蚀刻抗蚀剂	干膜/LDIR	无	无	无	无
主要材料	FR4	FR4	FR4	FR4/ABF	+ABF
被蚀刻的铜	17-29μm	4-10μm	<3μm	0.7-1.2μm(e'less Cu)	0.7-1.2μm(e'less Cu)

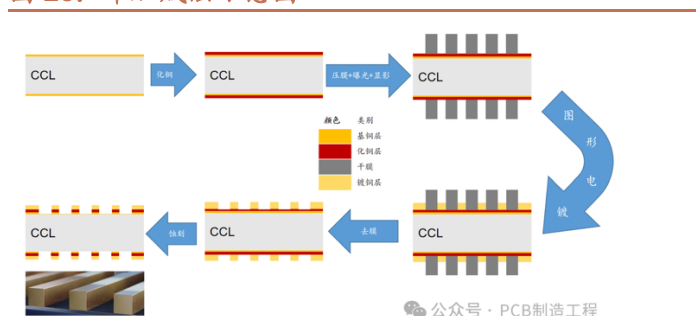
资料来源: PCB 制造工程、招商证券

图 27: 减铜法流程示意图



资料来源: PCB 制造工程、招商证券

图 28: 半加成法示意图



资料来源: PCB 制造工程、招商证券

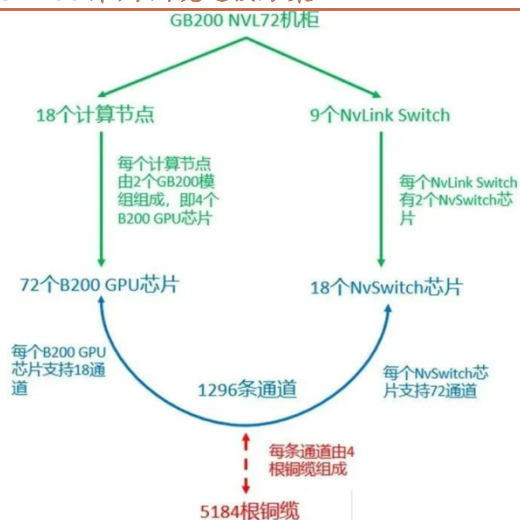
CoWoP 对曝光、钻孔、电镀设备等提出更高要求。曝光方面, Cowop 技术要求 PCB 直接承载芯片与中介层, 对线路精度和均匀性要求极高。传统 PCB 设备加工的线宽/线距通常在 20-30 微米左右, 而 Cowop 工艺需达到 10 微米甚至更精细的级别, 曝光机、激光钻孔设备、电镀设备需要相应升级, 以实现更高分辨率和精度, 设备价值量也有望提升。

3、架构端: Rubin Ultra 预计采用正交背板方案

Rubin Ultra 有望正式采用正交背板替代铜缆, 带来钻针加工难度和需求的进一步提升。Rubin Ultra NVL576 中, 单机柜芯片数量达到 576 颗, 若仍采用铜缆作为机柜内主要连接方式, 可能会导致机架过热、芯片连接故障等问题, 而正交背板具备高效传导高速信号、降低损耗、较低发热等优势, 有望替代铜缆, 成为机柜连接的重要方式。正交背板的应用有望使单机柜的 PCB 价值量成倍增加,

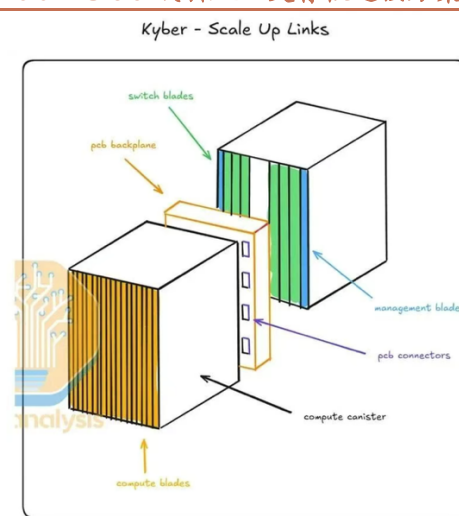
加工难度也相应提升，PCB 设备和刀具的加工需求有望得到进一步提升。

图 29: GB200 采用铜缆连接方案



资料来源: Quality AI、招商证券

图 30: Rubin Ultra 或引入正交背板连接方案



资料来源: SemiAnalysis、招商证券

三、投资建议: AI 产业趋势确定, 重视 AI PCB 设备+刀具投资机会

展望后市, 英伟达 GPU 从 Blackwell 系列架构下的 GB200 和 GB300, 再到 Rubin、Rubin CPX 以及 Rubin Ultra, PCB 材料等级持续升级, 正交背板有望得到应用, 以及 CoWoP 的工艺升级等后续催化不断, 有望带来设备+钻针加工难度提升以及需求增加, 未来量价利逻辑有望持续兑现, 推动 PCB 设备板块相应公司收入+利润双增。根据英伟达 FY2026Q3 财报和 2025 年 3 月 GTC 大会:

①Rubin: 有望于 2026H2 启动量产, Vera Rubin 平台搭载 7 颗芯片, 相较于 Blackwell 架构, 其性能将实现突破性提升;

②Rubin Ultra: 有望于 2027 年推出 Rubin Ultra 576 机柜, 其 GPU 计算托盘将采用 90 度旋转设计, 通过 PCB 背板替代传统的铜缆背板, 用于实现机架内 GPU 和 NVSwitch 之间的互联。正交背板或采用 70 层以上高多层设计, 并使用 M9 级别覆铜板, 加工难度显著提升, 有望带来国产 pcb 设备+钻针更多的市场机遇。

AI 产业趋势确定, 持续看好上游“卖铲人”方向。建议关注:

- **钻针:**【鼎泰高科】全球 PCB 钻针龙头之一, 客户优势+产能优势+设备自制奠定龙头优势;【中钨高新】旗下金洲精工为全球 PCB 钻针龙头之一, 技术优势+钨矿自给巩固竞争优势;【沃尔德】金刚石微钻方案送样验证中, 关注新技术产业进展;
- **PCB 设备:**【大族数控】国内激光钻孔龙头, 看好超快方案放量+市占率提升;【芯碁微装】直写光刻设备平台型企业, 布局 PCB+泛半导体;【东威科技】PCB 电镀设备龙头, 高端产品有望打破国际垄断;
- **PCBA 设备:**【凯格精机】、【劲拓股份】等。

风险提示: 下游 PCB 景气度不及预期、新产品研发不及预期、客户拓展不及预

期、国产替代不及预期。

表 10：PCB 设备重点公司盈利预测表

方向	代码	公司	业务	归母净利润（亿元）			PE		
				2025E	2026E	2027E	2025E	2026E	2027E
钻针	000657.SZ	中钨高新	机械钻针	13	18	21	39	28	23
	301377.SZ	鼎泰高科	机械钻针	4	7	10	111	63	46
	688028.SH	沃尔德	机械钻针	-	-	-	-	-	-
PCB 专用设备	688700.SH	东威科技	电镀设备	1	2	3	72	42	33
	301200.SZ	大族数控	钻孔/曝光/成型/检测设备	8	13	20	61	37	24
	002008.SZ	大族激光	持股大族数控 84%股份	12	20	27	31	19	14
	688630.SH	芯碁微装	直写光刻设备（曝光）	3	5	6	50	32	25
PCBA 组装	300400.SZ	劲拓股份	回流焊、检测设备	-	-	-	-	-	-
	688531.SH	日联科技	X 射线检测设备	2	3	4	53	33	23
	603203.SH	快克智能	焊接、检测、组装设备	3	3	4	28	23	19
	301338.SZ	凯格精机	锡膏印刷设备	2	2	3	44	33	24

资料来源：Wind、招商证券（截至 2025/12/15；鼎泰高科、东威科技、大族数控、凯格精机盈利预测取自招商证券团队盈利预测，其余公司采用 Wind 一致预期；【鼎泰高科】【东威科技】为机械和有色组联合覆盖；有色组覆盖【中钨高新】；电子组覆盖【大族数控】【芯碁微装】【大族激光】，中小市值组覆盖【凯格精机】）

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

评级说明

报告中所涉及的投资评级采用相对评级体系，基于报告发布日后 6-12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期当地市场基准指数的市场表现预期。其中，A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。具体标准如下：

股票评级

强烈推荐：预期公司股价涨幅超越基准指数 20%以上

增持：预期公司股价涨幅超越基准指数 5-20%之间

中性：预期公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

减持：预期公司股价表现弱于基准指数 5%以上

行业评级

推荐：行业基本面向好，预期行业指数超越基准指数

中性：行业基本面稳定，预期行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面转弱，预期行业指数弱于基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。